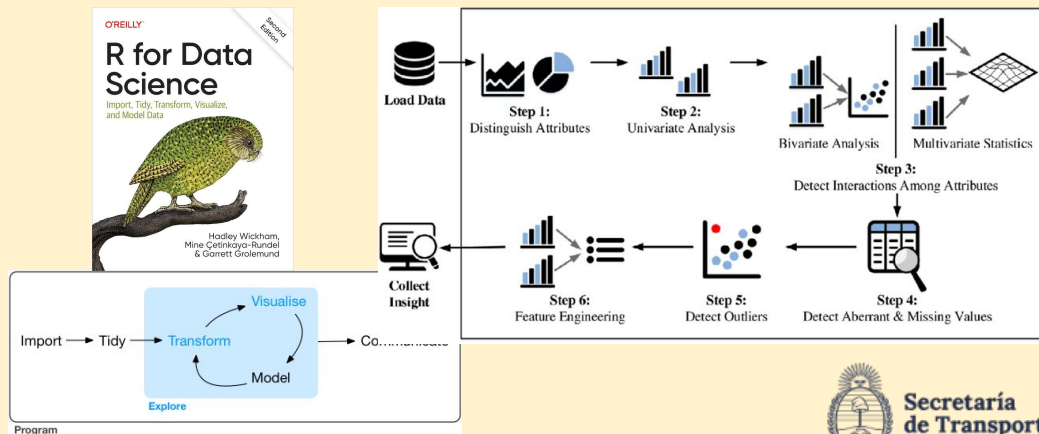


ECON-520

Ciencia de Datos para Economía y Negocios Clases 07

Viktoriya Semeshenko
Sergio De Racó





ANAC | AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA

Clase 07

Explorar (EDA) datos de ANAC (flights.ar)

Importar datos

- Bajamos datos abiertos [ANAC](#)

- ANAC 2025

Tarea 05!

- [Códigos de aeropuertos](#) (de [IATA](#)/[ICAO](#))

- [Datos SMN](#)

- Guardar datos en carpeta /data del curso
- Importar datos con comandos `readr`



Datos relacionales

- Importar datos

```
install.packages("nycflights13")
```

- Datos relacionales

- Esquema de datos (5 *tibbles*)

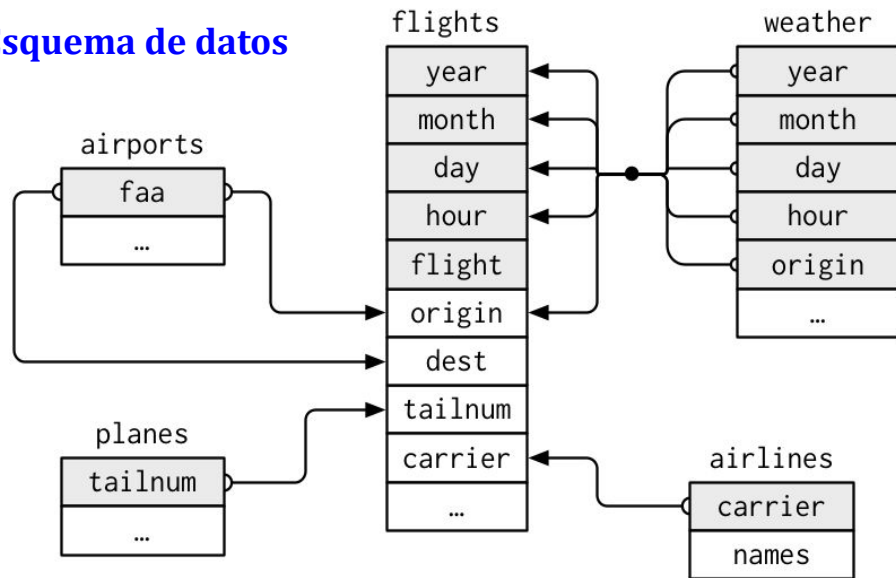
- airlines, airports, airplanes y weather se relacionan con la tabla flights

- Joins (relaciones)

- Keys primarias y externas
 - de transformación y de filtrado

- Operaciones de conjuntos

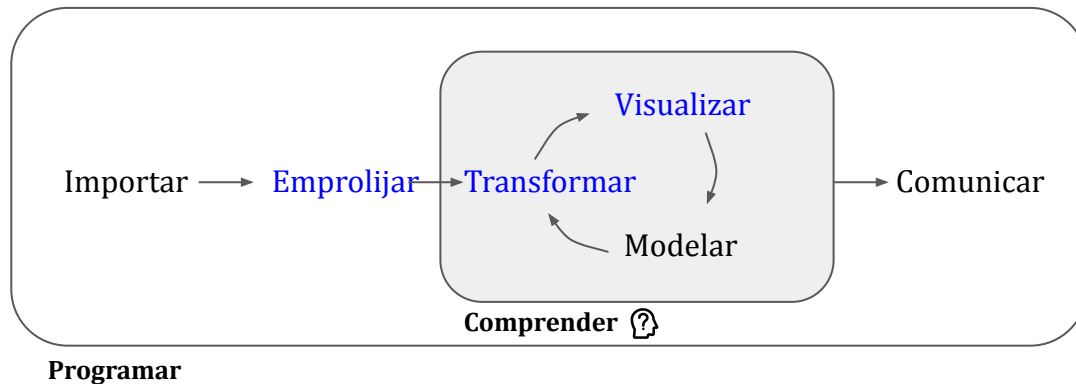
Esquema de datos





Flujo de un Proyecto de Datos (PD)

- Importar/ Capturar datos
- **Emprolijar**
- **Organizar: Transformar + Explorar**
- **Visualizar**
- Comunicar





Transformación, Exploración y Visualización de Datos

- Transformación de datos
 - Paquetes [dplyr](#) y [tidyr](#)
- Análisis Exploratorio de Datos (EDA)
- [Visualización](#) de datos con ggplot
 - [libro](#)
 - [paquete](#) y cheatsheet



Tarea 05

- Ampliar el ejercicio de la clase de hoy (“flights.ar”)
 - Importar datos de 2019-2025
 - Explorar y describir:
 - Qué se observa en la pandemia?
 - Cuánto tiempo se tarda en recuperar flujos pre-pandemia?
 - Se puede apreciar diferencias en los patrones de viajes antes/después?

Deadline: martes, 21-abr

Visualizaciones con **ggplot2**

Template

```
ggplot(data = <DATA>) +  
  <GEOM_FUNCTION>(  
    mapping = aes(<MAPPINGS>),  
    stat = <STAT>,  
    position = <POSITION>  
  ) +  
  <COORDINATE_FUNCTION> +  
  <FACET_FUNCTION>
```

- [Data viz @r4ds](#)
- [Libro ggplot](#)
- [cheat-sheet](#)

Importar datos con `readr`



7 Data import

(ver [cheatsheet](#))

- `read_csv()`: comma-separated values (CSV)
- `read_tsv()`: tab-separated values (TSV)
- `read_csv2()`: semicolon-separated values with `,` as the decimal mark
- `read_delim()`: delimited files (CSV and TSV are important special cases)
- `read_fwf()`: fixed-width files
- `read_table()`: whitespace-separated files
- `read_log()`: web log files



Importar archivos de google sheets con `googlesheets4` (requiere autor cuenta)